



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Prototipe Sound Assistant With Intelligent S.A.W.I.T:

Integrasi ***Voice Biometrics*** dan **Eksekusi Perintah** Berbasis Aturan (Rule-Based)

Muhammad A. Muflih | 25/569281/PPA/07167
Faizal F. Bachtiar | 24/ 550742/ PPA/ 06954
Muhammad A. P. Dirgantara | 24/552004/PPA/06995

Latar Belakang



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Masalah Keamanan *Smart Assistant*



Mayoritas asisten virtual saat ini (seperti Google Assistant/Alexa di smart speaker) akan merespons perintah dari siapa saja. Ini menimbulkan risiko keamanan jika dihubungkan dengan akses data sensitif atau kontrol sistem krusial.

Kebutuhan Autentikasi Ganda



Diperlukan sebuah sistem yang tidak hanya memahami "Apa yang diucapkan", tetapi juga memvalidasi "Siapa yang mengucapkan".

Solusi Berbasis Bot



Menggunakan platform perpesanan (Telegram) sebagai antarmuka memberikan fleksibilitas akses dari mana saja tanpa perlu mengembangkan aplikasi mobile dari nol.



RUMUSAN MASALAH



Ekstraksi Fitur Suara

Bagaimana cara mengekstrak fitur unik dari suara manusia untuk membedakan profil pengguna yang sah dan tidak sah?



Transkripsi Perintah

Bagaimana menerjemahkan suara pengguna yang tervalidasi menjadi teks perintah yang terstruktur?



Otomatisasi Eksekusi

Bagaimana mengotomatisasi respons dan eksekusi tugas (rule-based) berdasarkan keabsahan profil suara tersebut?

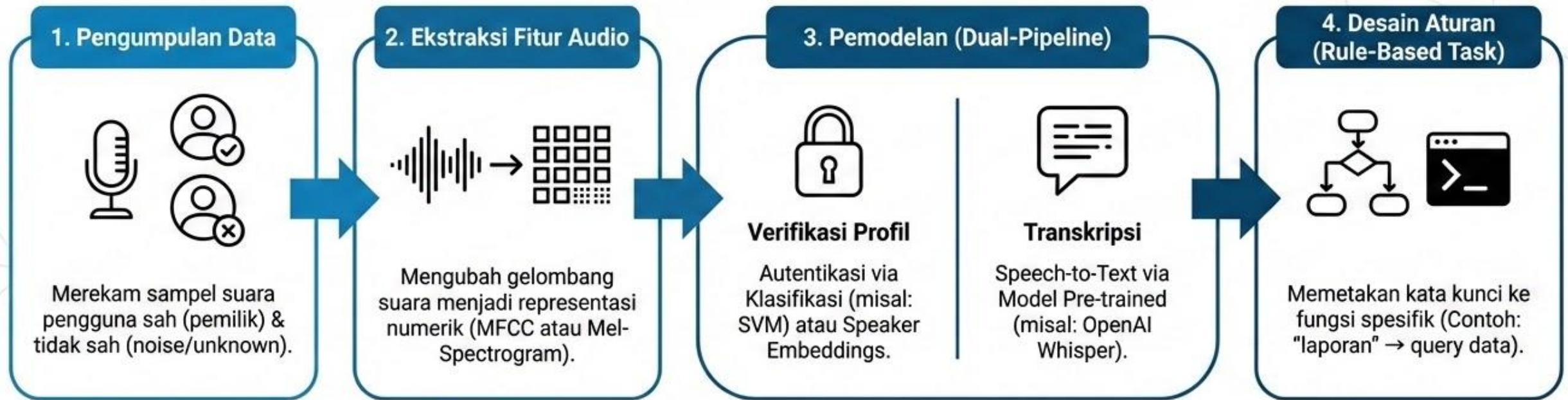
TUJUAN PROYEK

Membangun purwarupa *pipeline* AI yang mampu menerima pesan suara, memverifikasi identitas pembicara, mentranskripsikan audio, dan mengeksekusi perintah sederhana secara otomatis.



Metodologi Penelitian & Pengembangan

Sistem dibangun menggunakan pendekatan *Machine Learning Pipeline* dengan tahapan berikut:





Spesifikasi Teknis Purwarupa

Fokus pada tools yang digunakan agar purwarupa berjalan ringan namun fungsional:

- **Lingkungan Pemrograman:** Python 3.x (berjalan di Google Colab atau *Local Server*).
- **Library Audio:** **librosa** (untuk ekstraksi MFCC/Spectrogram), **pydub** (untuk konversi OGG ke WAV).
- **Machine Learning:** **scikit-learn** (untuk SVM/Verifikasi) dan API Speech-to-Text ringan. Pytorch
- **Middleware & Integrasi:** FastAPI (untuk membuat *endpoint* model AI), n8n (otomatisasi alur), dan ngrok/localtunnel (untuk membuka akses IP publik sementara).



Lingkungan Pemrograman

Python 3.x (berjalan di Google Colab atau Local Server).



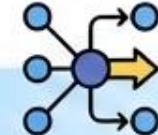
Library Audio

librosa (untuk ekstraksi MFCC/Spectrogram),
pydub (untuk konversi OGG ke WAV).



Machine Learning

scikit-learn (untuk SVM/Verifikasi) dan API Speech-to-Text ringan.
Pytorch



Middleware & Integrasi

FastAPI (untuk membuat endpoint model AI), **n8n** (otomatisasi alur), dan **ngrok/localtunnel** (untuk membuka akses IP publik sementara).



Rencana Pengujian Sistem (Testing)

Pengujian dilakukan menggunakan matriks skenario untuk mengukur keandalan sistem:



Skenario 1 (Akses Diterima)

Pengguna sah memberikan perintah.

Ekspektasi: Sistem mengenali suara, mentranskripsi teks dengan benar, dan tugas tereksekusi.



Skenario 2 (Akses Ditolak)

Orang lain memberikan perintah menggunakan kata-kata yang sama persis.

Ekspektasi: Sistem memblokir perintah di tahap verifikasi suara (*False Acceptance* harus ditekan mendekati 0%).



Skenario 3 (Perintah Tidak Dikenal)

Pengguna sah berbicara, namun bukan perintah yang terdaftar dalam *rule-based*.

Ekspektasi: Akses diverifikasi, namun sistem merespons 'Perintah tidak ditemukan di database'.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TERIMA KASIH

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

ugm.ac.id